Documentación del proyecto

Prototipo de búsqueda de rutas seguras en una zona inundada

1. Objetivo

Simular un terreno en forma de matriz y comparar tres estrategias que buscan un camino desde el inicio hasta un refugio. El prototipo permite analizar cómo los bloqueos y los distintos niveles de riesgo cambian la ruta seleccionada.

2. Contenido del repositorio

• **rutas_seguras_zona_inundada.ipynb:** implementación principal, mapas visuales, pruebas, comparación cuantitativa y conclusiones.

• **requirements.txt:** librerías necesarias para ejecutar el notebook localmente.

• **REGISTRO_CAMBIOS.md:** resumen de cambios, complementado por el historial de Git.

3. Cómo ejecutar el proyecto

Google Colab: sube el notebook y selecciona **Entorno de ejecución** → **Ejecutar todas**. Comprueba que las pruebas se aprueben y que aparezca la comparación de BFS, Dijkstra y A*.

Entorno local: instala las dependencias y abre Jupyter Notebook.

```
python -m venv .venv
# Windows: .venv\Scripts\activate
# macOS/Linux: source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
jupyter notebook rutas_seguras_zona_inundada.ipynb
```

4. Modelo del terreno y costo

Código	Significado
0	Terreno seco
1	Riesgo bajo
2	Riesgo medio
3	Riesgo alto
-1	Celda bloqueada

Los movimientos permitidos son arriba, abajo, izquierda y derecha. El costo de entrar a una celda es 1 + penalización: 0, 1, 4 o 10 según el riesgo. La celda inicial no se cobra. Son parámetros de demostración, no estimaciones reales de peligro.

5. Algoritmos y métricas

BFS: encuentra una ruta con el menor número de movimientos si todos los movimientos son equivalentes; no pondera el riesgo.

Dijkstra: minimiza el costo acumulado de movimiento y riesgo.

A*: minimiza el mismo costo que Dijkstra y usa la distancia Manhattan como heurística. Con movimientos ortogonales y costo mínimo por paso de 1, la heurística no sobreestima el costo restante.

La comparación ejecuta cada algoritmo 30 veces y presenta la mediana del tiempo. También registra pasos, costo, nodos expandidos, nodos descubiertos, inserciones en la frontera y validez de la ruta. Los nodos expandidos miden el trabajo de búsqueda; el tiempo depende del equipo.

6. Ejemplo de resultados de una ejecución

Algoritmo	Pasos	Costo	Exp.	Desc.	Mediana ms
BFS	9	69	75	84	0.0858
Dijkstra	11	11	82	94	0.1885
A*	11	11	24	50	0.0567

BFS encontró menos pasos, pero atravesó una zona de riesgo alto. Dijkstra y A* encontraron rutas de menor costo; en esta muestra A* expandió menos nodos. Los tiempos pueden variar entre ejecuciones y equipos.

7. Pruebas incluidas

• Ruta disponible en un mapa de 10 × 10.

• Celda bloqueada: las rutas no deben atravesarla.

• Refugio aislado: no existe ruta.

• Cambio de riesgo: comparar costos antes y después.

• Ruta directa peligrosa frente a una alternativa de menor costo.

• Entradas inválidas: coordenadas fuera del mapa, inicio bloqueado y matriz no rectangular.

8. Decisiones de diseño

• Representar el terreno con una matriz para simplificar la visualización y el cálculo de vecinos.

• Permitir movimientos en cuatro direcciones y evitar atajos diagonales.

• Combinar costo base de movimiento con penalización por riesgo.

• Validar entradas antes de buscar una ruta.

• Separar pruebas de escenarios normales, cambios de terreno y casos sin solución.

• Comparar algoritmos sobre el mismo escenario y usar varias ejecuciones para reducir fluctuaciones de tiempo.

9. Uso de IA y verificación

Se utilizó ChatGPT como apoyo para estructurar y revisar el código, explicar algoritmos, proponer pruebas y redactar la documentación. La verificación incluyó ejecutar las celdas, revisar las aserciones, validar extremos y movimientos de las rutas, comprobar que no atraviesen celdas bloqueadas y comparar costos y métricas.

El equipo debe revisar el código, comprender las decisiones y asegurar que esta declaración refleje con exactitud las herramientas utilizadas y las comprobaciones realizadas.

10. Registro de cambios con Git

Consultar el historial y el estado del repositorio con:

```
git log --oneline --decorate
git status
```

Para registrar nuevos cambios:

```
git add README.md rutas_seguras_zona_inundada.ipynb
git commit -m "Describe el cambio realizado"
```

11. Limitaciones y uso responsable

El terreno, los costos y los riesgos son simulados. El prototipo es educativo y no debe usarse para tomar decisiones reales de evacuación ni sustituye las indicaciones oficiales de Protección Civil.

12. Organización y contribuciones

La siguiente tabla identifica las responsabilidades de elaboración del prototipo y su documentación.

Actividad	Responsable	Detalle
Generación y desarrollo del código	Luis Lopez Chi	Código desarrollado con apoyo de ChatGPT para estructurar la solución, proponer pruebas y revisar errores.
Documentación del proyecto	Juan Barajas Quetzal y Jose Cocom Ucan	Organización y redacción de la documentación técnica del proyecto.

Leyenda de uso de IA: “ChatGPT se utilizó como herramienta de apoyo para la generación y revisión del código. Las salidas se verificaron mediante la ejecución del notebook, pruebas de comportamiento y revisión de resultados. La herramienta apoya el proceso de desarrollo, pero la responsabilidad de revisar, comprender y presentar el trabajo corresponde al equipo.”